

Conversor CUK Aplicado Em Um Sistema Fotovoltaico Isolado

Rafael Stedile¹, Jair Urbanetz Junior², Roger Gules³ e Higor Barbosa Santos⁴

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Av. Sete de Setembro, 3165, Curitiba, Paraná, Brasil

Email: stedile@alunos.utfpr.edu.br¹, urbanetz@utfpr.edu.br², rgules@utfpr.edu.br³ e higosantos@alunos.utfpr.edu.br⁴

Resumo—Este artigo tem por objetivo apresentar a aplicação do conversor CUK em sua topologia básica e com controles em malha fechada como parte de um dispositivo em um sistema fotovoltaico isolado da rede. O dispositivo é composto por circuitos que fazem o controle de carga e descarga de forma a prolongar a vida útil da bateria e proporcionar um rápido carregamento aproveitando ao máximo a irradiação disponível. Durante o dia o carregamento da bateria será feito por tensão constante em dois estágios, a energia para este carregamento será provida por um módulo fotovoltaico de 140W. Durante a noite a bateria fornecerá a energia acumulada durante o dia para acionar um sistema de iluminação a LED de 30W a fim de iluminar um pátio. Os controles de corrente de entrada e de tensão de saída são feitos por um controlador PI analógico que usam um único amplificador que está integrado no próprio CI que faz o chaveamento.

Palavras-chaves—Conversor CUK, Sistema Fotovoltaico Isolado, LED, Controle PI.

I. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, as energias renováveis vêm se tornando cada vez mais relevantes, pois há uma crescente preocupação sobre os impactos ambientais causados pelas usinas hidroelétricas, termoelétricas e nucleares. Um assunto recorrente quando se fala em impacto ambiental é o aumento da emissão de CO_2 , que tem como principal consequência o aumento do efeito estufa. Dentre as diversas alternativas, os governos veem o incentivo a implantação de energias renováveis como uma solução plausível [1]. Solucionando assim uma parte do impacto ambiental e favorecendo a geração distribuída [2]. O conversor representado na Fig. 1 é conhecido na literatura como conversor CUK, foi apresentado pelo seu inventor Slobodan Cuk em [3], a característica de acumulação capacitiva proporciona a transferência de energia entre duas fontes CC de corrente [4].

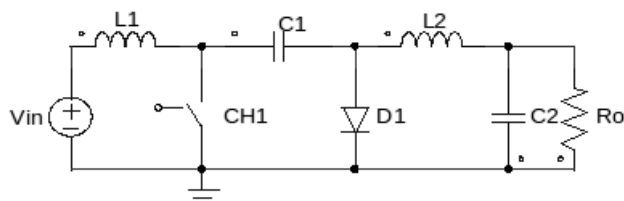


Figura 1: Conversor CUK.

Os conversores podem fazer parte de um sistema fotovoltaico conectado ou isolado da rede, cada qual com ca-

racterísticas bem específicas. Os inversores do sistema conectado a rede, obrigatoriamente, precisam atender algumas exigências previstas na ABNT NBR 16149, tais como tensão, frequência, cintilação, distorção harmônica e fator de potência, devem também possuir proteção anti-ilhamento que atendam as exigências da NBR/IEC62116.

As exigências para os conversores desconectados da rede contemplam outras características, tais como, baixo autoconsumo, não possuem conexão com o sistema público de fornecimento de energia elétrica, a energia normalmente é armazenada em acumuladores, podem alimentar cargas CC ou AC ou ainda como neste caso, atender peculiaridades específicas de uma aplicação predefinida. Um sistema fotovoltaico desconectado da rede elétrica é normalmente composto por painel fotovoltaico, controlador de carga, banco de baterias e inversor.

O conversor CUK foi objeto deste estudo por apresentar características de entrada e saída favoráveis ao projeto, tanto a entrada quanto a saída apresentam propriedades de fonte de corrente [4], com baixa ondulação de corrente de entrada e saída, o que favorece o módulo fotovoltaico e a bateria [5]. De forma análoga a aplicação do conversor CUK na área automotiva para o carregamento de bateria [6], o conversor montado faz parte de um dispositivo que durante o dia carregará uma bateria de chumbo ácido 12V/18A modelo UP12180. A alimentação do conversor é provida por um módulo fotovoltaico Yingli de 140Wp, modelo YL140P-17b [7].

Durante a noite a bateria será comutada para entrada do conversor por um circuito auxiliar, provendo assim energia para o conversor alimentar um LED de 30W na saída, com o intuito de manter o sistema de iluminação por um período máximo diário de 8 horas.

Além do conversor CUK possibilitar a elevação e a diminuição da tensão de entrada variando a razão cíclica, em função dos indutores estarem sujeitos ao mesmo valor instantâneo de tensão, é possível com um projeto adequado construir os dois indutores em um mesmo núcleo [3]. Diminuindo assim não só o espaço físico na placa de circuito impresso, mas também elimina a ondulação de corrente em um dos enrolamentos.

Visando carregar a bateria no menor tempo possível, de forma segura e manter uma vida útil longa, foi escolhido dentre os métodos indicados pelo fabricante da bateria o de carga por tensão constante em dois estágios.

Este artigo está estruturado como segue. Na segunda seção, o projeto e dimensionamento do conversor será apresentado.

A seção III demonstrará os resultados experimentais obtidos pelo conversor proposto. Na quarta seção será apresentado as conclusões sobre este artigo.

II. METODOLOGIA APLICADA NO DIMENSIONAMENTO E PROJETO

A. Etapas de operação e as principais formas de onda em regime permanente

De acordo com [4], a operação de um conversor CUK (Fig. 1) é dividida em duas etapas, considerando-se a operação em condução contínua (CCM).

- **1ª etapa de operação:** A chave CH1 encontra-se bloqueada e o diodo D_1 encontra-se conduzindo, neste momento as correntes I_{L_1} e I_{L_2} se somam e circulam pelo D_1 , concomitantemente o capacitor C_1 se carrega com a energia provida pelo módulo fotovoltaico e pelo indutor L_1 . A corrente I_{L_1} diminui devido a tensão V_{C_1} ser maior que a tensão do módulo FV. A energia armazenada em L_2 é transferida para bateria, a corrente I_{L_2} também diminui.
- **2ª etapa de operação:** A chave CH1 está conduzindo e o diodo D_1 encontra-se bloqueado, agora as correntes I_{L_1} e I_{L_2} circulam pela chave CH1. O capacitor C_1 agora descarrega-se transferindo sua energia armazenada na etapa anterior para o indutor L_2 e para a bateria, isso faz com que a corrente I_{L_2} aumente. O módulo FV passa a prover energia para o L_1 , acarretando assim um aumento da corrente I_{L_1} .

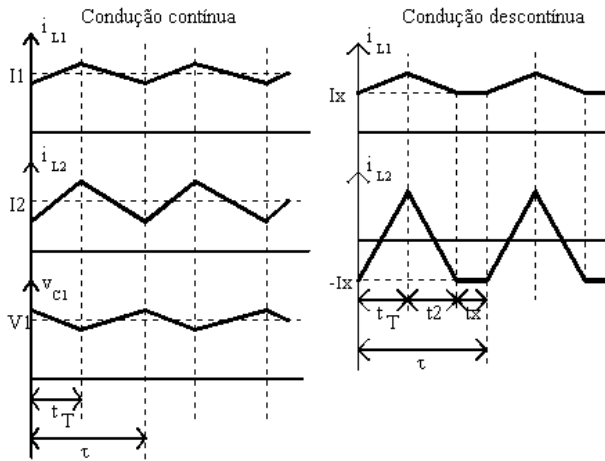


Figura 2: Principais formas de onda do conversor CUK.

B. Características construtivas

Inicialmente o conversor CUK, representado nas Fig. 3 e Fig. 4, foi simulado no PSIM 10 versão estudante. A malha de controle PI limita a corrente de entrada do conversor, a referência que controla o limite máximo de corrente será dado pelo MPPT depois que for implementado e agregado ao conversor. O microcontrolador executará um algoritmo heurístico, ou seja, irá basear a sua tomada de decisão conforme a leitura dos sensores de corrente (I_1) e tensão (V_1) [8], neste caso o microcontrolador irá variar uma saída PWM que estará ligada

a um filtro passa baixa com frequência de corte de 1kHz. Dessa forma é possível obter uma tensão média de saída, tensão essa que servirá como referência para o controlador PI. O produto da corrente pela tensão traduz a potência instantânea retirada do módulo fotovoltaico, esta potência varia conforme o nível de irradiação que incide sobre o módulo e a temperatura a qual o módulo está submetido, por isso a importância de ter um buscador de máxima potência agregado ao conversor.

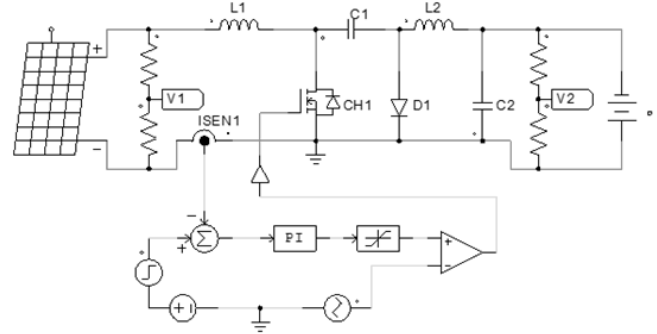


Figura 3: Conversor CUK com controlador PI para a corrente de entrada.

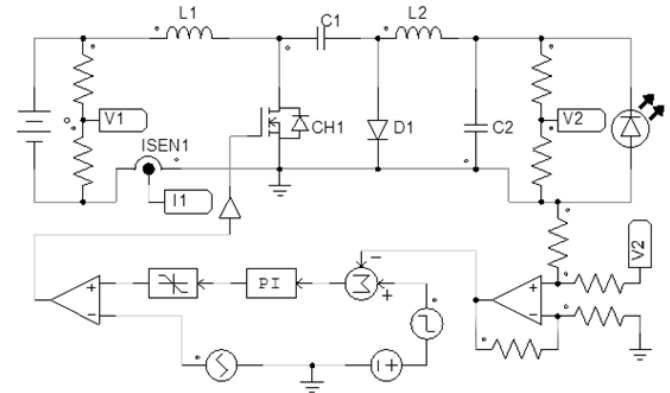


Figura 4: Conversor CUK com controlador PI para tensão de saída.

O método do buscador de máxima potência a ser futuramente aplicado será o método iterativo da Perturbação e Observação (P&O), que pela sua simplicidade é frequentemente aplicado [9]. O método consiste em provocar uma perturbação na tensão do módulo, se essa perturbação proporcionar um aumento de potência o sentido da perturbação deve ser mantido, caso contrário deve-se inverter o sentido. Esse procedimento é contínuo, inclusive quando o ponto de máxima potência (PMP) é atingido. A Tabela I exemplifica a lógica que será implementada no microcontrolador para aplicar a técnica do buscador de máxima potência de P&O.

O fato de sempre estar gerando um incremento ou decremento na tensão faz com que o sistema sempre trabalhe com um ΔP ao redor do PMP, isso diminui a eficiência do método. O ΔP pode ser reduzido diminuindo o tamanho do passo, mas o preço a ser pago é que a resposta do sistema se torna mais lenta, isso teria um grande impacto especialmente nos

Tabela I: Lógica do MPPT P&O.

Perturbação na tensão	Variação na corrente	Próxima perturbação
$+\Delta V$	Aumenta	$+\Delta V$
$+\Delta V$	Diminui	$-\Delta V$
$-\Delta V$	Aumenta	$-\Delta V$
$-\Delta V$	Diminui	$+\Delta V$

dias nublados, onde a irradiação muda constantemente [10]. Uma solução viável é fazer com que esse passo tenha tamanho variável, o passo diminui conforme se aproxima do PMP [11].

Como sensor de corrente, foi utilizado um resistor *shunt* de $0,1\Omega$, um amplificador diferencial faz a leitura da queda de tensão no resistor, esse amplificador tem a finalidade de diminuir os ruídos e amplificar o sinal gerado, a queda de tensão em cima do *shunt* é proporcional a corrente que circula na entrada do conversor. Já como sensor de tensão foi utilizado um divisor resistivo tanto na entrada (V_1) quanto na saída do conversor (V_2), porém a saída do conversor apresenta polaridade invertida quando comparada a polaridade da fonte de entrada, foi preciso usar um outro amplificador diferencial do ponto V_2 referenciado ao terra da fonte de entrada.

O sensor de tensão da entrada serve durante o dia para a leitura da tensão no módulo, valor este que será utilizado para o cálculo da potência e definição do ponto de máxima potência. Quando for noite e a bateria for comutada para a entrada, servirá para garantir o controle sobre a máxima profundidade de descarga da bateria estipulada em 10,5V. Já o sensor de tensão da saída será útil durante o dia para saber quando a bateria está carregada e durante a noite servirá de referência para que o controlador possa manter os 30V necessários na saída.

O conversor durante o dia terá características de um abajador de tensão, conforme demonstrada na Tabela II, já que o módulo apresenta os seguintes dados nas condições padrões de teste.

Tabela II: Características de tensão e corrente do módulo.

Máxima Potência	Tensão (V_m)	18V
	Corrente (I_m)	7,77A
Curto Circuito	Tensão (V_{oc})	22,5V
	Corrente (I_{sc})	8,4A

Como especificação de projeto o conversor terá uma máxima corrente de entrada limitada pelo controlador de corrente de 4,5A e tensão máxima de entrada de 24V, o conversor irá trabalhar abaixo da corrente máxima do módulo pois é limitada pelo controlador de corrente. Este garante que a bateria receba no momento da recarga a máxima corrente permitida pelo fabricante. O valor máximo de corrente do módulo é garantido em condições muito especiais, como por exemplo as de teste, irradiação de 1000 W/m^2 , espectro de massa de ar 1,5 e temperatura de célula de 25°C .

A transição da bateria como carga (saída) para fonte (entrada) será feita por um relé de 8 pinos com dois comuns independentes que receberá o comando do microcontrolador que terá em uma das suas entradas analógicas uma fotore-sistência (LDR), dessa forma é possível o circuito saber o

instante exato de comutar a bateria. O controlador de corrente é utilizado apenas no momento de recarregar a bateria, enquanto que o controlador de tensão é utilizado em dois momentos distintos, quando a bateria encontra-se em flutuação para garantir os 13,8V e no momento que o LED é acionado na saída para garantir os 30V. Estas comutações são feitas pelo microcontrolador baseadas nas informações de entrada, conforme demonstrado na Fig. 5. Exemplificando parte do fluxograma, se for noite e a bateria está acima dos 10,5V o LED é acionado juntamente com o controlador de tensão. O controlador gera um PWM afim de garantir um nível CC na saída do filtro passa baixa que faça o controlador PI estabilizar na saída uma tensão de 30V.

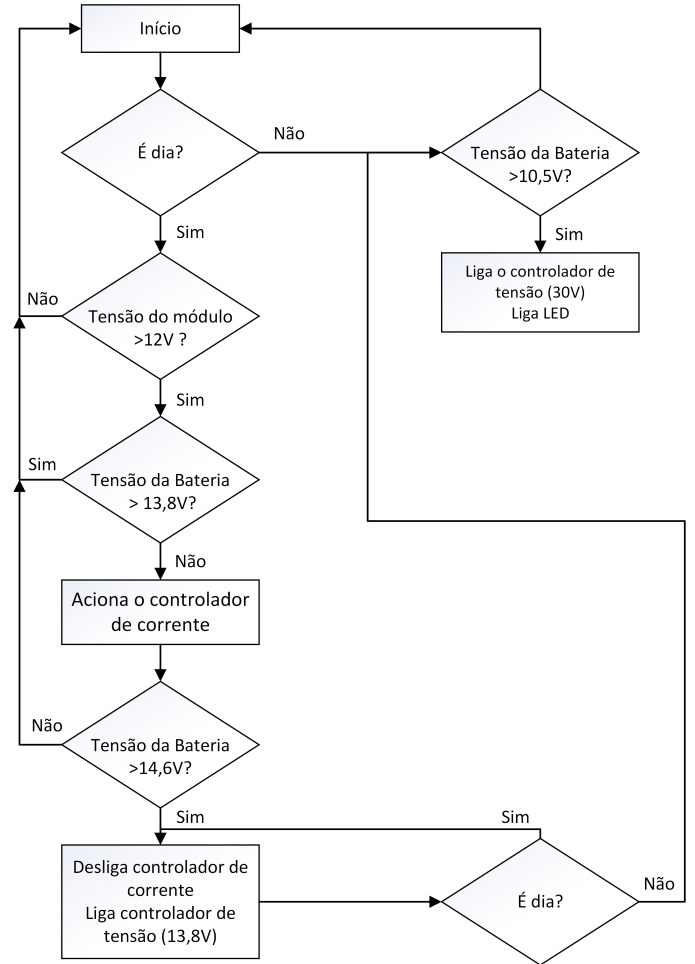


Figura 5: Fluxograma do controlador do conversor.

C. Equacionamento aplicado no dimensionamento do conversor CUK

A razão cíclica D relaciona a tensão de entrada (V_{in}) e saída (V_o). Como neste projeto são necessárias duas tensões de saída distintas em momentos não coincidentes com 18V de entrada e uma saída de 30V com 12V na entrada, foi preciso calcular três razões cíclicas, cada uma relacionando, respectivamente, a tensão de entrada com a saída requerida.

$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{-D}{1-D} \quad (1)$$

Para dimensionamento do circuito foram usadas as fórmulas apresentadas a seguir, estas resultam nos valores mínimos para os indutores L_1 e L_2 manterem o conversor operando em modo de condução contínua (MCC). Como o conversor deve operar em modo descontinuo, a escolha do indutor será ligeiramente abaixo dos valores calculados. Nas equações (2), (3), (4) e (5) terão além das variáveis já previamente apresentadas, as variáveis que representam a frequência (f) de trabalho do circuito e a carga (R) de saída do conversor.

$$L_1 = \frac{(1-D)R}{2Df} \quad (2)$$

$$L_2 = \frac{(1-D)R}{2f} \quad (3)$$

O capacitor C_2 para ser dimensionado deve-se levar em conta a ondulação da tensão de saída (V_{R_2}), conforme equação (4).

$$C_2 = \frac{(1-D)V_o}{8V_{r_2}L_2f^2} \quad (4)$$

De forma análoga ao dimensionamento do C_2 , o C_1 também deve-se levar em conta a variação da tensão do capacitor. O valor do capacitor é obtido através da seguinte fórmula:

$$C_1 = \frac{DV_o}{V_{r_1}Rf} \quad (5)$$

Utilizando (1) serão calculados os três D necessários.

$$\frac{14,6}{18} = \frac{-D}{1-D} \Rightarrow D_1 = 0,448 \quad (6)$$

$$\frac{13,6}{18} = \frac{-D}{1-D} \Rightarrow D_2 = 0,430 \quad (7)$$

$$\frac{30}{12} = \frac{-D}{1-D} \Rightarrow D_3 = 0,714 \quad (8)$$

Utilizando (2) e (3) serão calculados respectivamente os indutores L_1 e L_2 . O conversor precisa ser dimensionado para a pior situação de trabalho que a aplicação exige, ou seja, o momento de maior demanda de potência na saída. Para esta aplicação o momento de recarregar a bateria exige 65,7W na saída, com uma corrente máxima de 4,5A e tensão de 14,6V, fazendo uso da Lei de Ohm é possível chegar em um valor de carga de 3,24Ω.

$$L_1 = \frac{(1-0,448)3,24}{2,0,448.40000} = 49,9\mu H \quad (9)$$

$$L_2 = \frac{(1-0,448)3,24}{2,40000} = 22,35\mu H \quad (10)$$

Para o cálculo do capacitor C_2 será usada (4). Escolheu-se trabalhar com (8) para garantir que não ultrapasse a máxima

ondulação de tensão na saída no momento que o LED estiver acionado, evitando assim sua cintilação.

$$C_2 = \frac{(1-0,714)30}{8,22,35.10^{-6}.40000^2} = 10\mu H \quad (11)$$

Para dimensionamento do C_1 será usada a Eq. 5.

$$C_1 = \frac{0,714.30}{3,3,24.40000} = 55\mu F \quad (12)$$

D. Método de recarga da bateria

Entre os possíveis métodos para o carregamento da bateria foi escolhido o método de carga por tensão constante em dois estágios. Este modo de carga é recomendado para carregar a bateria rapidamente e mantê-la em flutuação após a carga. No estágio inicial da carga, a bateria é carregada por uma corrente constante até a tensão de 2,45 V/elemento. Neste ponto a carga automaticamente é chaveada para uma carga por tensão constante. Após o estágio de carga por corrente constante, a bateria passa a ser carregada por uma tensão de flutuação de 2,3V/elemento. O chaveamento para tensão constante da carga acontece após a bateria atingir 80% de carga da sua capacidade nominal. Este método é eficiente, porque minimiza o tempo de carga durante o estágio de carga inicial e protege a bateria contra sobrecarga durante o estágio final de carga em flutuação. Este método de carga não pode ser usado em aplicações onde a carga e a bateria estiverem conectadas em paralelo, conforme o manual técnico do fabricante [12].

Portanto, para que a bateria seja considerada carregada é preciso que a sua tensão atinja o patamar de 14,7V, após isso é mantida uma tensão de flutuação de 13,7V [12].

Tabela III: Especificações elétricas do carregamento da bateria.

Corrente inicial de carga (A)	Tensão de carga		Chaveamento (A)
	Primeiro estágio	Segundo estágio	
0,25C	2,45V/ele	2,28V/ele	0,05C

Segundo a Tabela III cada 1C equivale neste caso a 18A, portanto dizer 0,25C é o mesmo que dizer 4,5A. O MPPT precisa garantir 4,5A para carregar a bateria, dessa forma espera-se obter um carregamento rápido e que preserve a vida útil da bateria.

Para que o dispositivo possa fazer de forma autônoma o carregamento da bateria é preciso que o MPPT seja implementado, assim sendo, os ensaios com o carregamento da bateria ficarão para a versão final do artigo. Os resultados experimentais obtidos tiveram como carga um reostato.

E. Controle e chaveamento

O amplificador presente no UC 3525 foi utilizado para o controle PI analógico. O circuito da Fig. 6 representa o controlador PI utilizado tanto para o controle da corrente de entrada quanto para o controle da tensão de saída. O sinal advindo dos sensores de corrente e tensão de saída serão comutados pelo mesmo microcontrolador que fará o

MPPT, conforme a necessidade na entrada do controlador PI, permitindo assim que o mesmo controlador possa ser usado para o controle de tensão e de corrente em momentos distintos.

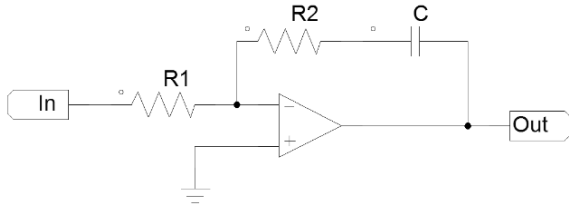


Figura 6: Controlador PI analógico.

O circuito que controla a chave CH1 é o CI UC3525 com frequência de chaveamento igual a 40kHz. Foi utilizado a configuração de conexão dos sinais PWM e circuito de acionamento do MOSFET, demonstrado na Fig. 7.

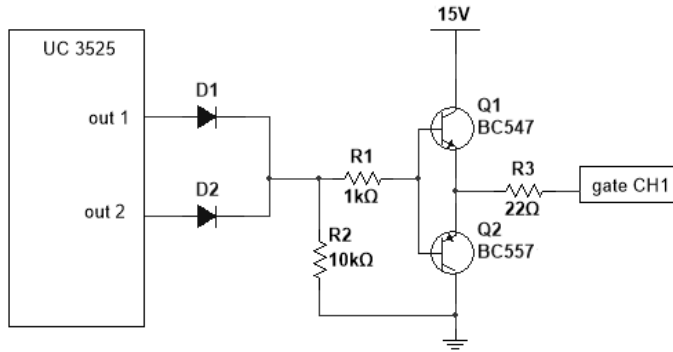


Figura 7: Demonstração do driver externo.

O controle de corrente é necessário enquanto o dispositivo está carregando a bateria, já o de tensão manterá os 30V exigidos para o funcionamento do LED. Estes controladores já estão implementados no protótipo, porém, a referência de corrente será futuramente definida pelo algoritmo MPPT através de um conversor digital analógico implementado através do modulador PWM do microcontrolador, atualmente é definido por meio de um divisor resistivo feito com um potenciômetro.

Considerando o amplificador operacional como um circuito ideal, para o circuito Proporcional Integrativo (PI) podemos calcular a sua tensão de saída, K_p e K_i com as seguintes fórmulas:

$$V_{out} = \left(\frac{R_2}{R_1} - \frac{1}{CR_1} \right) V_{in} \quad (13)$$

$$K_p = \frac{R_2}{R_1} \quad (14)$$

$$K_i = \frac{1}{CR_1} \quad (15)$$

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Tabela IV traz os principais componentes utilizados na construção do protótipo. Alguns valores divergem dos valores calculados, como é o caso dos indutores L_1 e L_2 e dos capacitores C_1 e C_2 . A divergência dos indutores é devido ao modo de construção artesanal, já no caso dos capacitores a diferença se justifica pela dificuldade de encontrar no comércio local os valores comerciais calculados, seja pela capacitância ou tensão de trabalho.

Tabela IV: Componentes utilizados no protótipo

Componentes	Referência	Valor
Transistor	CH1	IRFZ48N
Diodo	D1	U860
Resistor Shunt	Isen1	0,1Ω
CI	U1	UC 3525
CI	U2	LM 324
Indutor	L1	50, 3μH
Indutor	L2	24, 22μH
Resistor	R1	10kΩ
Resistor	R2	4k7Ω
Capacitor	C	1μF
Capacitor	C1	100μF/63V
Capacitor	C2	22μF/400V
Microcontrolador	U3	16F716

A. Resultados Experimentais

A Fig. 8 é a imagem do protótipo do conversor, e nela estão evidenciados alguns dos componentes. O *jumper* 1 possibilita a alteração de modo manual entre o controlador de corrente e o de tensão, o *jumper* 2 possibilita fechar a malha e habilitar o controlador PI ou deixar em malha aberta e o controle passa a ser feito pelo potenciômetro. O *jumper* 3 possibilita escolher qual tensão de referência o controlador PI utilizará, sendo que se o *jumper* 3 estiver fechado entre o comum (C) e o pino 1 a tensão de referência é provida pelo potenciômetro, agora se estiver fechado entre o C e o pino 2 a tensão de referência é o nível CC na saída do filtro passa baixa ligado ao PWM de 5kHz gerado por meio do microcontrolador.

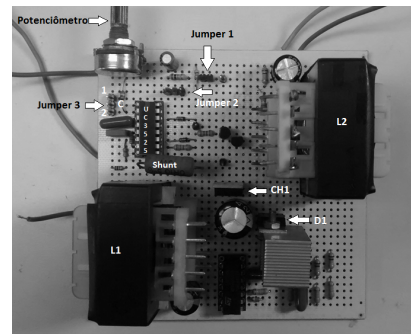


Figura 8: Imagem do protótipo do conversor.

Na Fig. 9 estão presentes quatro formas de onda medidas no protótipo do conversor, em azul é o acionamento do *gate* da chave CH1, em verde é a tensão de entrada do conversor proveniente do módulo FV, em roxo é a corrente de entrada

do conversor e na cor ciano é a tensão de saída do conversor para a carga. Neste momento é possível observar pela forma de onda da corrente que o conversor está operando em modo de condução descontínua. O período de chaveamento do *gate* é de $24,4\mu s$, para que o controlador de tensão mantenha os $13,6V$ na saída é preciso que a razão cíclica opere em $31,55\%$, ou seja, $7,70\mu s$. Os valores de corrente de entrada e da tensão de saída estão negativos em função da referência de terra escolhida ter sido o terra da fonte de entrada.

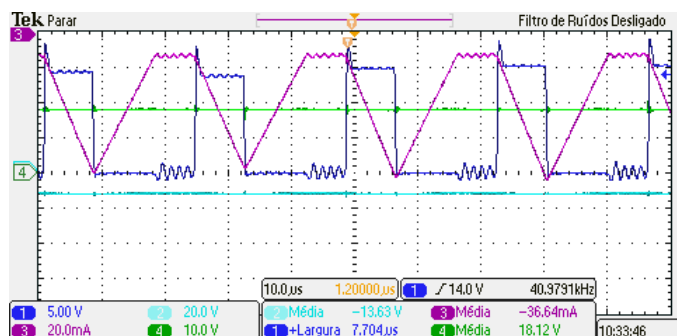


Figura 9: Formas de onda da tensão de entrada e saída, corrente de entrada e do chaveamento no *gate*.

As Fig. 10 e Fig. 11 trazem as informações da reação do controlador de tensão nos momentos que a bateria se encontra em plena carga e no momento de máxima profundidade de descarga estipulada, respectivamente.

Com o intuito de demonstrar o funcionamento do controlador de tensão de saída, foi usada uma fonte de tensão variável na entrada do protótipo, simulando assim em um primeiro momento, visto na Fig. 10, uma bateria completamente carregada e em um segundo momento, exibido na Fig. 11, a bateria em sua máxima profundidade de descarga.

Para que a tensão de saída seja preservada nos $30V$ e assim alimentar adequadamente o LED, o controlador precisa abrir a razão cíclica conforme a tensão de entrada diminui, neste caso ela variou de $16,28\mu s$ para $17,95\mu s$.

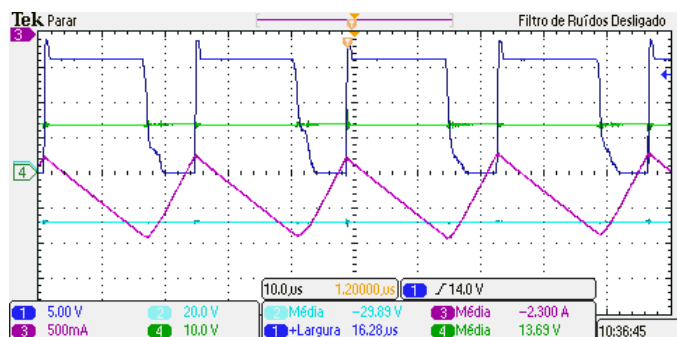


Figura 10: Simulação da bateria carregada na entrada do conversor.

Para que a potência de entrada seja mantida ocorre um aumento da corrente de entrada de $2,3A$ para $3,01A$. É possível observar pela forma de onda da corrente lida no canal 3 (cor roxa) que o conversor não está mais operando em modo descontínuo e sim em modo contínuo.

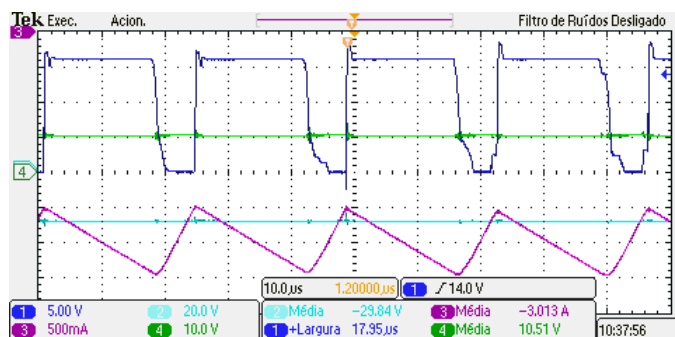


Figura 11: Simulação da bateria descarregada na entrada do conversor.

B. Levantamento da curva característica do módulo Kyocera KC 85T

A curva tracejada apresentada na Fig. 12 representa a potência do módulo no dia 29/06/2016 e a de linha contínua representa a curva característica do módulo Kyocera KC 85T, os dados foram coletados próximo ao meio dia.

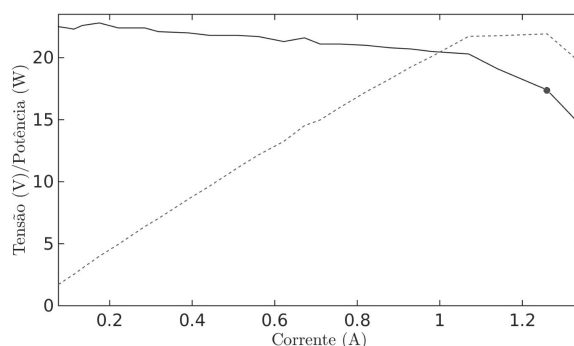


Figura 12: Curva característica do KC 85.

O círculo presente na curva característica é o ponto de máxima potência para a irradiação incidente no módulo naquele instante de tempo. Para a aquisição dos dados da curva, demonstrada pela Fig. 12, foram utilizados um osciloscópio com ponteira de corrente para quantizar a corrente de entrada no conversor, uma ponteira de tensão na entrada do conversor que estava ligada o módulo FV e como carga na saída do conversor um reostato.

A Fig. 13 apresenta os dados que foram coletados com um piranômetro modelo CR1000 instalado na posição horizontal ao lado do módulo KC 85, situados na cobertura do bloco B da Universidade Tecnológica Federal do Paraná sede Centro Curitiba.

IV. CONCLUSÃO

Após inúmeros ensaios e medições do conversor com controlador de corrente de entrada e tensão de saída em malha fechada pode-se chegar em um denominador comum que atendessem de forma satisfatória ambos os conversores com o mesmo circuito de controle PI. Já que os controles são utilizados em momentos distintos, é possível utilizar o mesmo

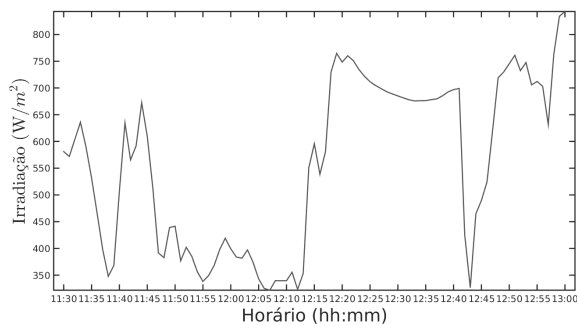


Figura 13: Irradiação em 29/06/2016 entre às 11:30h e 13h.

circuito comutando apenas os sensores que passam as leituras para o controlador.

O dispositivo proposto apresentou bons resultados nos ensaios de bancada, agora o objetivo é agregar o microcontrolador para fazer o seguidor de máxima potência e chavear os sensores de corrente e tensão na entrada do controlador. Outra atribuição a ser dada ao microcontrolador será a de ler um LDR e, acionar e desacionar o LED de saída. E assim que implementado estes últimos passos citados, para a versão final do artigo serão feitos novos ensaios e aquisições.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] G. N. de Andrade, L. A. Alves, F. do Valle Silva Andrade, and J. C. S. de Mello, "Evaluation of power plants technologies using multicriteria methodology macbeth," *IEEE Latin America Transactions*, vol. 14, no. 1, pp. 188–198, Jan 2016.
- [2] J. H. Angelim and C. M. Affonso, "Impact of distributed generation technology and location on power system voltage stability," *IEEE Latin America Transactions*, vol. 14, no. 4, pp. 1758–1765, April 2016.
- [3] S. Cuk and R. Middlebrook, "Coupled-inductor and other extensions of a new optimum topology switching dc-to-dc converter," *Advances in switched-mode power conversion*, vol. 2, pp. 331–347, 1983.
- [4] I. Barbi and D. C. Martins, *Eletrônica de potência: Conversores CC-CC básicos não isolados*. Edição dos Autores, 2006.
- [5] W. Chen, S. Round, and R. Duke, "Design of an auxiliary power distribution network for an electric vehicle," in *Electronic Design, Test and Applications, 2002. Proceedings. The First IEEE International Workshop on*, 2002, pp. 257–261.
- [6] D. Patil, M. Sinha, and V. Agarwal, "A cuk converter based bridgeless topology for high power factor fast battery charger for electric vehicle application," in *2012 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo (ITEC)*, June 2012, pp. 1–6.
- [7] Y. Solar, *YGE 145 Series*, 2016. [Online]. Available: <http://www.solarbrasil.com.br/images/solarbrasil/downloads/yingli-125-145w.pdf>
- [8] M. A. Elgendy, B. Zahawi, and D. J. Atkinson, "Analysis of the performance of dc photovoltaic pumping systems with maximum power point tracking," in *Power Electronics, Machines and Drives, 2008. PEMD 2008. 4th IET Conference on*, April 2008, pp. 426–430.
- [9] F. S. Pai and R. M. Chao, "A new algorithm to photovoltaic power point tracking problems with quadratic maximization," *IEEE Transactions on Energy Conversion*, vol. 25, no. 1, pp. 262–264, March 2010.
- [10] N. Femia, G. Petrone, G. Spagnuolo, and M. Vitelli, "Optimization of perturb and observe maximum power point tracking method," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 20, no. 4, pp. 963–973, July 2005.
- [11] T. Esmar and P. L. Chapman, "Comparison of photovoltaic array maximum power point tracking techniques," *IEEE Transactions on Energy Conversion*, vol. 22, no. 2, pp. 439–449, June 2007.
- [12] Unipower, *Manual Técnico - Bateria Chumbo-Ácida Selada Regulada por Válvula*, 2016. [Online]. Available: <https://www.robocore.net/upload/ManualTecnicoBateriaUnipower.pdf>